Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Grup: Tarih: 25.10.2026

Kapsam ve veri ayrımı: Kaynak PDF'nin LAB 1-4 bölümleri (s. 2-5) uyarlanmıştır. [1] üretici verisidir; emniyet rölesi/PLC, STO, kapak kilidi, ışık perdesi, PLC modeli ve uzak erişim donanımı açıklanmamıştır. Aşağıdaki emniyet zinciri **öneridir**; mevcut makinenin doğrulanmış devresi değildir.

Makine bağlamı [1]: Ahşap kapı, kapak ve mobilya kenarlarında ham/astar zımparası; bir disk fırça ve iki orbital motor. Konveyör ve zımpara hızları dokunmatik ekrandan ayarlanır; ünite ve üst baskı tekeri konumları manueldir. İlerleme: 1-10 m/dk; toz emiş ihtiyacı: 1000 m³/sa.

Normal yol (kavramsal): Operatör/HMI → standart kontrol → konveyör + orbital motorlar + disk fırça.
Önerilen ayrı emniyet yolu [EMN]: Acil durdurma + erişim koruyucusu → emniyet rölesi/PLC → doğrulanmış durdurma ve enerji kesme → tehlikeli hareketin bitmesi. [EMN] tüm giriş-mantık-çıkış zinciridir; yalnız PLC değildir.

1. Tehlike ve zarar
Dönen zımparaya kapılma/aşınma; konveyör-baskı tekerinde sıkışma ve ezilme; parçanın fırlaması. Ahşap tozu solunum ve yangın tehlikesi doğurabilir. Bunlar işlemden çıkarılan tehlikelerdir.

2. Emniyet fonksiyonu
SF-01: Koruyucu açıldığında tehlikeli hareketi erişimden önce durdurmak ve yeniden başlamayı engellemek. SF-02: Acil durdurma talebinde güvenli duruş. Toz emiş kaybına ilişkin duruş ihtiyacı ayrıca değerlendirilir.

3. Emniyetle ilgili kontrol sistemi
Şemada [EMN] olarak işaretlenen algılayıcı, emniyet mantığı ve son anahtarlama elemanlarıdır. Gerçek bileşenler elektrik şeması ve saha incelemesiyle belirlenir.

4. Normal PLC / Safety PLC farkı
Standart PLC üretimi yönetir. Emniyet kontrolörü, uygun mimari ve doğrulamayla arızada risk azaltmayı sağlar. HMI'deki normal durdurma komutu emniyet fonksiyonunun yerine geçmez.

5. PLr / SIL neden gerekli?
Fonksiyonun gerekli risk azaltma güvenilirliğini tanımlar. ISO 13849-1 veya IEC 62061 yaklaşımıyla fonksiyon bazında belirlenir [2]. Maruziyet ve kaçınma verileri yoktur; bu föyde PLr/SIL sayısı atanmaz.

6. Güvenli durum
Tehlikeli dönüş ve besleme durmuş; parça güvenle tutulmuş; beklenmedik başlatma engellenmiş durumdur. STO tek başına anında duruş sağlamaz [3]. Artık dönüş için duruş süresi/erişim doğrulanır; bakımda enerji izolasyonu yapılır.

7. Dijital bağımlılıklar
Varsa emniyet yazılımı, firmware, I/O eşlemesi, sürücü emniyet parametreleri ve emniyet haberleşmesi. Ortak besleme/ortak hata ve reset yolu da incelenir; internet erişimi emniyet için zorunlu olmamalıdır.

8. Siber müdahale noktası
Varsa servis hesabı, mühendislik portu veya USB üzerinden kontrol/parametre değişikliği yapılabilir. Emniyetin bozulması ancak emniyet zincirine etki yolu varsa mümkündür; bu yol doğrulanmadan kesin bulgu yazılmaz.